

Taller 1: Conteo de estrellas y extinción

1. Explique ¿Qué es opacidad, extinción y profundidad óptica?, ¿Cómo se relacionan entre si?

En un medio interestelar se pueden definir una serie de conceptos que explican un fenómeno muy particular que le ocurre a las magnitudes estelares debido al gas y polvo del medio. La **extinción** será entonces el primer concepto importante, se refiere a la diferencia entre las magnitudes aparentes de una estrella vista a través del gas y polvo del medio y la magnitud real que se debería ver desde la tierra si no hubiera nubes en la línea de visión. En términos generales es la reducción de la intensidad de la luz al pasar a través del medio interestelar debido a la absorción y dispersión por gas y polvo.

Podemos entonces hablar sobre la **opacidad**, esta se refiere a la capacidad que tiene un medio de bloquear los fotones que pasan a través de él. Es importante notar que la opacidad, así como la extinción cambian con la longitud de onda porque al ser una propiedad intrínseca de los fotones, ellos atravesaran el polvo y el gas haciendo resonancia con aquellos granos que sean de un cierto tipo de tamaño. Sin embargo, es una medida cualitativa del fenómeno de la extinción, para saber la extensión de la interacción del medio con la luz se usa otra propiedad cuantitativa que llamamos **profundidad óptica** la cual se puede definir como la cantidad total de absorción y dispersión de la luz a lo largo de su trayectoria en un medio específico.

2. **Profundidad óptica** Si la absorción interestelar promedio es 1 mag/kpc, calcule la profundidad óptica para esta absorción en el plano galáctico. Tome el radio del disco de 90000 Años Luz.

$$M_{\lambda} - m_{\lambda} = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + A_{\lambda}$$

$$90.000 \text{ Ly} = 27.59 \text{ kpc}$$

$$\bar{A}_{\lambda} = \frac{1 \text{ mag}}{1 \text{ kpc}} \rightarrow A_{\lambda} = \frac{x}{27.59 \text{ kpc}}$$

$$A_{\lambda} = 27.59 \text{ mag}$$

$$A_{\lambda} = 1.086 T_{\lambda} \rightarrow T_{\lambda} = 25.4$$

3. **Error en el cálculo de la distancia.** ¿Un error de 0.5 magnitudes en el módulo de distancia equivale a un error del 10% en distancia?

Módulo de la distancia: $\mu = m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10 \text{ pc}} \right)$

Veamos la distancia con una diferencia de 0.5 mag:

$$\mu = 5 \log_{10} \left(\frac{d_1}{10 \text{ pc}} \right) \quad \mu + 0.5 = 5 \log_{10} \left(\frac{d_2}{10 \text{ pc}} \right)$$

Despejando d_1 y d_2 :

$$d_1 = 10^{4/5} \cdot 10 \quad d_2 = 10^{4/5} \cdot 10^{0.5/5} \cdot 10$$

La relación entre las distancias es

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{10^{4/5} \cdot 10}{10^{4/5} \cdot 10^{0.5/5} \cdot 10} = \frac{1}{10^{0.5/5}} \quad \left. \vphantom{\frac{d_1}{d_2}} \right\} d_2 = 0.25 d_1$$

★ El error para una diferencia de 0.5 mag en el módulo de la distancia será de 25%, no del 10%.

4. **Cálculo de la distancia teniendo en cuenta la extinción.** Una estrella que se ve a través de una región que contiene polvo ve disminuido su brillo en +1 magnitud/kpc, lo que hace que se vea más lejos de lo que realmente está. Si la magnitud aparente observada de la estrella es $m_V = +4.0$ y la magnitud absoluta $M_V = -4.5$,

(a) Determine la distancia utilizando el coeficiente de extinción.

(b) ¿Cuál sería el valor de la distancia si no se tiene en cuenta el coeficiente de extinción?

$$m_V = 4.0 \text{ mag} \quad M_V = -4.5 \text{ mag} \rightarrow m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + A_V$$

Sabemos que $A_V = cd$ donde $c = +1 \text{ mag/kpc} = 10^{-3} \text{ mag/pc}$

$$a) \quad m_V = M_V + 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + cd$$

$$4 = -4.5 + 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + 10^{-3} d \rightarrow \text{Se soluciona con Wolfram}$$

$$d = 414.16 \text{ pc}$$

$$b) \quad m_V = M_V + 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) \rightarrow d = 10^{\frac{m_V - M_V}{5} + 1} = 10^{3.5/5 + 1}$$

$$d = 501.19 \text{ pc}$$

5. **Extinción Interestelar.** El cúmulo globular IAU C0923-545 tiene una magnitud aparente integrada en el visible de $V = +13.0$ y una magnitud absoluta integrada también en el visible $M_V = -4.15$. Dicho cúmulo está localizado a 9.0 kpc de la Tierra y a 11.9 kpc del centro de la galaxia, a unos 0.5 kpc al sur del plano medio de la galaxia.

(a) Estime la cantidad de extinción debida al medio interestelar entre el cúmulo y la Tierra.

$$m_V = +13.0 \text{ mag} \quad M_V = -4.15 \text{ mag}$$

$$\bullet d = 9 \text{ kpc Tierra} \quad \bullet r = 11.9 \text{ kpc C.G} \quad \bullet h = 0.5 \text{ kpc sur PGM}$$

Usando el módulo de la distancia:

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + A_\lambda \rightarrow 13 + 4.15 = 5 \log_{10} \left(\frac{9000 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} \right) + A_\lambda$$

Extinción por kpc en el medio interestelar

$$A_\lambda = 2.38 \text{ mag}$$

$$\bar{A}_\lambda = \frac{2.38 \text{ mag}}{9 \text{ kpc}}$$

$$\bar{A}_\lambda = 0.26 \text{ mag/kpc}$$

6. **Consulta** ¿Dónde se puede observar el hidrógeno en sus diferentes estructuras moleculares (HI, HII y H₂)?, ¿Cuáles son las características principales? ¿En qué longitud de onda se observa cada una?, ¿Qué otras moléculas se pueden observar?

HI - hidrogeno neutro:

Es el gas más abundante en el universo. Podemos verlo a 21 cm de longitud de onda gracias a cambios en el estado de los átomos. El HI se encuentra principalmente en nubes del medio interestelar y regiones de gas frío donde se forman las estrellas. En nuestra galaxia se encuentra principalmente en el disco y forma parte de las estructuras de los brazos espirales y también se puede ver en el halo galáctico.

HII - hidrogeno ionizado:

En el hidrogeno ionizado, los protones y los electrones están libres formando lo que llamamos "plasma". Podemos encontrar HII en dos tipos de regiones, la primera se llama gas coronal que está compuesto de gas ionizado de baja densidad y básicamente es hidrógeno calentado por la explosión de supernovas cercanas el cual ocupa el 50% del volumen de la galaxia. La otra región está en el centro de nubes moleculares, donde debe haber cerca una fuente de radiación intensa en UV. El HII emite en muchas longitudes de onda pero la principal es conocida como la línea H-alpha aproximadamente a 656.28 nm.

H₂ - Hidrógeno molecular:

El hidrógeno molecular H₂ es, por otro lado, una molécula compuesta por dos átomos y de hidrogeno enlazados. Las nubes de H₂ son mas frías y densas que las de HI. A diferencia del hidrogeno ionizado, las nubes moleculares componen el 50% de la masa del medio interestelar aunque ocupan el 1% del - debido a su densidad. Este tipo de nubes que contienen polvo a su vez son las responsables de formar estrellas. El H₂ emite a longitudes de onda iguales a las del HII, sin embargo es común detectarlo en la banda espectral de Lyman-alfa en 121.6 nm (ultra violeta).

7. **Extinción** Suponiendo una extinción interestelar constante de 1 magnitud por kiloparsec,

- (a) ¿cuál es la distancia máxima a la que podríamos ver un cúmulo globular brillante en nuestra galaxia usando un telescopio con una magnitud visual límite de 23,5?. (Utilice $M_v = -7,20$)
- (b) Se observan cúmulos globulares alrededor de la Galaxia de Andrómeda (M31), cuya distancia es cercana a 960 kpc de nuestra Galaxia. Compare esta observación con su respuesta en el ítem anterior.

$$A_v = cd \quad \text{con} \quad c = 1 \text{ mag/kpc} = 10^{-3} \text{ mag/pc}$$

a) $m_v = 23.5$ $M_v = -7.20$ $23.5 = -7.20 + 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + 10^{-3} d$

$d = 14842.5 \text{ pc}$

esto lo debe resolver wolfram

- b) Los cúmulos globulares en andrómeda están realmente lejos, con $d_a = 960 \text{ kpc}$ podemos notar que están un orden de magnitud más lejos que los cúmulos en nuestra galaxia a $d = 14.8 \text{ kpc}$.

8. **Extinción y magnitud** Durante la Gran Erupción de η Carinae, la magnitud visual aparente alcanzó un valor característico de $m_V \sim 0$. Supongamos que la extinción interestelar para η Carinae es de 1,7 magnitudes.

Estime la luminosidad de η Carinae durante la Gran Erupción.

$$A_v = 1.7 \text{ mag} \quad M_v = 0 \quad d = 2300 \text{ pc}$$

Hallamos la magnitud absoluta: $M = \overset{0}{m} - 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) - A_v$

$$M = -5 \log_{10} \left(\frac{2300}{10} \right) - 1.7 \rightarrow M = -13.508$$

Ahora, sabemos que $L = 79.8 L_\odot 10^{-0.4M}$ (Ver 10.b)

$$L = 20193095.13 L_\odot \rightarrow L = 7.73 \times 10^{33} \text{ W}$$

9. **Cálculo de la cantidad de estrellas en las galaxias más débiles.** Las galaxias más débiles observadas por el Telescopio Espacial Hubble tienen magnitudes aparentes alrededor de 30. Supongamos que estas galaxias están a ≈ 3 gigaparsecs de distancia. Suponiendo (erroneamente) que cada estrella en estas galaxias emite aproximadamente la misma cantidad de luz que el Sol, ¿Cuántas estrellas contendrían estas galaxias? (Sugerencia, el número de estrellas en cada galaxia será igual a dar cuenta en que cantidad la galaxia es intrínsecamente más brillante que el Sol, por ejemplo, una galaxia con 10 estrellas similares al Sol tiene un brillo 10 veces mayor que el Sol).

$$M_g = 30 \text{ mag} \quad d = 3 \text{ Gpc} = 3 \times 10^9 \text{ pc}$$

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$$

$$30 - M_g = 5 \log_{10} \left(\frac{3 \times 10^9}{10} \right) \rightarrow M_g = -12.38 \text{ mag}$$

Sabemos que $M_{\odot} = 4.83 \text{ mag}$, ahora:

$$M_g - M_{\odot} = -2.5 \log_{10} \left(\frac{L_g}{L_{\odot}} \right) \rightarrow L_g = 7'655.966 L_{\odot}$$

Por el enunciado podemos decir que:

$$L_g = N L_{\odot} \quad \text{con } N \text{ el \# de estrellas}$$

así,

$$N = 7'655.966 \text{ estrellas} \rightarrow \text{Hay } \sim 7 \text{ millones de estrellas}$$

10. Magnitudes

La magnitud bolométrica del Sol es $M = 4.755$

(a) Muestre que la magnitud absoluta de una estrella de luminosidad L está dada por

$$M = 4.755 - 2.5 \log \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \quad (1)$$

Sabemos que $m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \left(\frac{F_1}{F_2} \right)$ si $F_2 = F_{\odot}$

Pero M_1 y M_2 son magnitudes absolutas $d_1 = d_2 = 10 \text{ pc}$
con $m_2 = M_{\odot}$, tenemos que:

$$M - M_{\odot} = -2.5 \log_{10} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \quad \text{con } M_{\odot} = 4.755 \text{ mag}$$

así:

$$M = 4.755 - 2.5 \log_{10} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right)$$

(b) Usando el resultado anterior, muestre que

$$L = 79.8 L_{\odot} 10^{-0.4M} \quad (2)$$

Despejando L de la expresión anterior:

$$\frac{4.755 - M}{2.5} = \log_{10} \left(\frac{L}{L_{\odot}} \right) \rightarrow L = 10^{\frac{4.755}{2.5}} 10^{-M/2.5} L_{\odot}$$

$$L = 79.8 L_{\odot} 10^{-0.4M}$$

(c) El paralaje de una estrella es de 0.01 arcosegundos y su magnitud aparente es de 8. Determine la magnitud bolométrica de la estrella y determine su luminosidad en luminosidades solares. Desprecie correcciones bolométricas.

$$\text{Paralaje: } d [\text{pc}] = 1/\theta [\text{arc}] \rightarrow d = 1/0.01 = 100 \text{ pc}$$

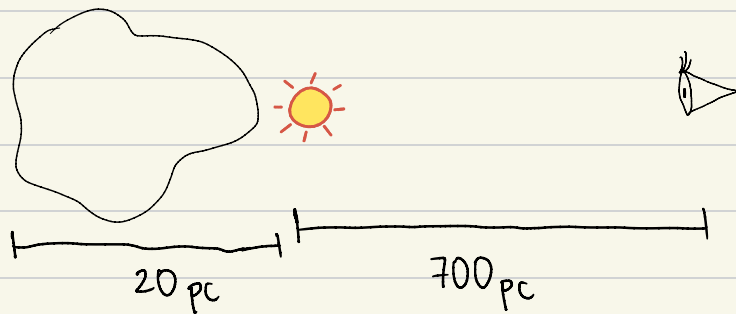
$$M = 8 \text{ mag} \quad m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) \rightarrow 8 - M = 5$$
$$M = 3 \text{ mag}$$

Usando la expresión anterior:

$$L = 79.8 L_{\odot} 10^{-0.4(3)} \rightarrow L = 5.03 L_{\odot}$$

11. **Extinción** En cierta parte de la Nebulosa NGC 7000, la cantidad de extinción interestelar en la banda de longitud de onda visual es de 1,1 magnitudes. El espesor de la nebulosa se estima en 20 pc, y está situada a 700 pc de la Tierra. Supongamos que se observa una estrella de secuencia principal de clase espectral B en la dirección de la nebulosa y que se sabe que la magnitud visual absoluta de la estrella es $M_V = -1,1$ a partir de datos espectroscópicos. Desprecie cualquier otra fuente de extinción entre el observador y la nebulosa.

(a) Halla la magnitud visual aparente de la estrella si se encuentra justo delante de la nebulosa.



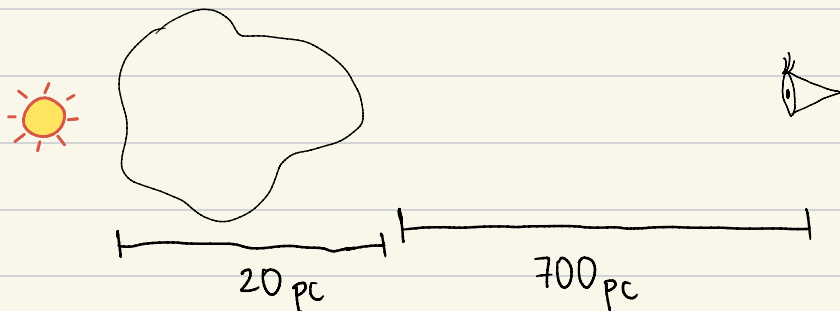
$$M_V = -1.1 \text{ mag} \quad A_V = 0$$

$$m = M_V + 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$$

$$m = -1.1 + 5 \log_{10} \left(\frac{700 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} \right)$$

$$m = 8.125 \text{ mag}$$

(b) Halla la magnitud visual aparente de la estrella si se encuentra justo detrás de la nebulosa.



$$A_V = 1.1 \quad M_V = -1.1 \text{ mag}$$

$$m = -1.1 + 5 \log_{10} \left(\frac{720 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} \right) + 1.1$$

$$m = 9.28 \text{ mag}$$

- (c) Sin tener en cuenta la existencia de la nebulosa, a partir de su magnitud aparente, ¿a qué distancia parece estar la estrella de la parte?, ¿Cuál sería el porcentaje de error en la determinación de la distancia si no se tuviera en cuenta la extinción interestelar?

$$M = 9.28 \text{ mag} \quad M = -1.1 \text{ mag}$$

$$M - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) \rightarrow d = 1194.92 \text{ pc}$$

El error porcentual sin tener en cuenta la extinción
Será:

$$\epsilon = 100 - \frac{1194.92 \text{ pc}}{720 \text{ pc}} \cdot 100 \rightarrow \epsilon = 65.96\%$$

12. **Extinción** Varias Cefeidas clásicas remotas fueron descubiertas en 1994 por el Telescopio Espacial Hubble en la galaxia denotada M100. (La Figura 1 muestra la relación periodo-luminosidad de estas Cefeidas. Use las dos Cefeidas más cercanas a la línea de mejor ajuste de la figura para estimar la distancia a M100. La extinción visual media es $A_V = 0,15 \pm 0,17$ magnitudes para las Cefeidas de M100. Wendy Freedman y colaboradores estimaron la distancia a M100 de $17,1 \pm 1,8$ Mpc, compare su resultado con este valor.

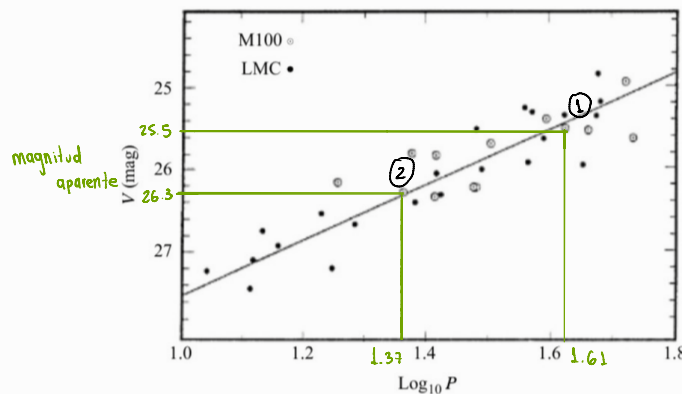


Figure 1: Relación período-luminosidad para diferentes cefeidas. Los círculos blancos indican Cefeidas en M100, y los círculos negros muestran las Cefeidas cercanas encontradas en la Gran Nube de Magallanes

La relación período-luminosidad de las cefeidas resulta útil para estimar la magnitud absoluta de las estrellas:

$$M_V = -2.81 \log P - 1.43$$

- $M_1 = -2.81 (1.61) - 1.43 = -5.95$
- $M_2 = -2.81 (1.37) - 1.43 = -5.28$

$$A_V = 0.15 \pm 0.17$$

$\begin{array}{c} | \quad \quad \quad A_V \quad \quad \quad | \\ \hline -0.02 \quad \quad \quad 0.32 \end{array}$

Tenemos entonces que $m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right) + A_V$

Para ①: $\rightarrow d = 10^{\frac{25.5 + 5.95 - 0.32}{5} + 1} = 16'826'740.61 \text{ pc}$
 $\rightarrow d = 10^{\frac{25.5 + 5.95 + 0.02}{5} + 1} = 19'678'862.90 \text{ pc}$ } $d_1 = 18.25 \pm 1.42 \text{ Mpc}$

Para ②: $\rightarrow d = 10^{\frac{26.3 + 5.28 - 0.32}{5} + 1} = 17'864'875.75 \text{ pc}$
 $\rightarrow d = 10^{\frac{26.3 + 5.28 + 0.02}{5} + 1} = 20'892'461.31 \text{ pc}$ } $d_2 = 19.37 \pm 1.51 \text{ Mpc}$

Las distancias para M100 están bastante cercanas a las de los investigadores ($d = 17.1 \pm 1.8 \text{ Mpc}$), incluso los tres valores se encuentran dentro de los márgenes de error Simultáneamente.

13. Sesgo de Malmquist

El sesgo de Malmquist es un efecto de selección que aparece cuando una muestra está limitada en magnitud, es decir, cuando hay un límite en la magnitud aparente que puede observar. Esto hace que la luminosidad medida en una determinada región aumente con la distancia.

(a) Considere una muestra de estrellas en el cielo. Suponga que todas son estrellas tipo solar (tipo G) y que la densidad es uniforme. Considere las siguientes tres regiones

- A: $70 < d < 90$
- B: $90 < d < 110$
- C: $110 < d < 130$

Si el número de estrellas en la región B es, $N_B = 10$, ¿cuántas estrellas hay en las regiones A y C?

$$\text{Volumen zona B: } V_B = \frac{4}{3}\pi(110)^3 - \frac{4}{3}\pi(90)^3 = 252165.7 \text{ pc}^3$$

$$\rho = \frac{\# \text{ estrellas}}{\text{Volumen}} = \frac{10}{V_B} = 3.965 \times 10^{-5} \text{ N/pc}^3$$

$$V_A = \frac{4}{3}\pi(90^3 - 70^3) \quad V_C = \frac{4}{3}\pi(130^3 - 110^3)$$
$$V_A = 1616873.01 \text{ pc}^3 \quad V_C = 3627492.31 \text{ pc}^3$$

$$N_A = V_A \rho = 64 \star$$

$$N_C = V_C \rho = 143 \star$$

(b) No todas las estrellas tipo G tienen la misma luminosidad y se sabe que la variación entre ellas es de aproximadamente 0.3 mag alrededor del valor solar, $M_{V,\odot} = 4.78$. ¿Cuál es el cambio fraccional en la luminosidad?

Sabiendo que:

$$M_V = 4.78 \pm 0.3 \text{ mag}$$

$$L = 79.8 L_\odot 10^{-0.4M} \quad (\text{Ver 10.6})$$

$$L_+ = 0.95 L_\odot$$

$$L_- = 1.004 L_\odot$$

$$\frac{L_+}{L_-} = 0.946$$

(c) Escriba un código en el lenguaje de su preferencia que genere una muestra de estrellas como la descrita en el ítem a). Asigne a estas estrellas una magnitud absoluta aleatoriamente (en la banda V). Esta magnitud debe estar alrededor del valor solar con una dispersión de 0.3 mag. Calcule la magnitud aparente para cada estrella. Para hacer esto, suponga que todas las estrellas en la región A se encuentran a 80 pc, todas las estrellas en B están a 100 pc y las estrellas en C están a 120 pc. Encuentre (M_V, m_V) para 5 estrellas en cada región.

Ver notebook adjunto.

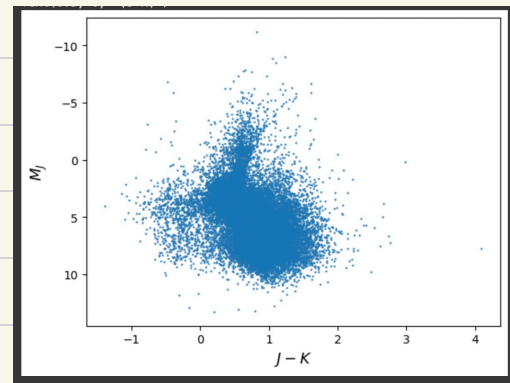
14. Extinción

En el anexo encuentra una tabla con datos de estrellas de los catálogos Gaia EDR3 (Paralaje y posición) y 2MASS (Fotometría)

- (a) Suponga que la magnitud en las diferentes bandas se provee en la tabla ya está corregida por la extinción en el medio interestelar. Calcule para cada estrella en el catálogo su magnitud absoluta y luminosidad en dicha banda, grafique un diagrama color magnitud del conjunto de estrellas.

Ver notebook adjunto con el procedimiento:

Diagrama color-magnitud.



- (b) Por medio de las librerías `astropy.coordinates` y `dustmaps.sfd` en Python, calcule la extinción en las magnitudes J, K y H, teniendo en cuenta las relaciones

$$A_J = 0.29434 * 3.1 * E_{B-V} \quad (3)$$

$$A_H = 0.18128 * 3.1 * E_{B-V} \quad (4)$$

$$A_K = 0.11838 * 3.1 * E_{B-V} \quad (5)$$

donde E_{B-V} es el enrojecimiento en las bandas B y V.

Calcule la magnitud absoluta para la estrella, grafique un diagrama color magnitud del conjunto de estrellas. ¿Qué concluye sobre el efecto de la extinción en la magnitud absoluta?

NOTA: Puede utilizar solo una quinta parte de los datos para hacer las comparaciones.